

O ESTUDO DA DINÂMICA CLIMÁTICA IV

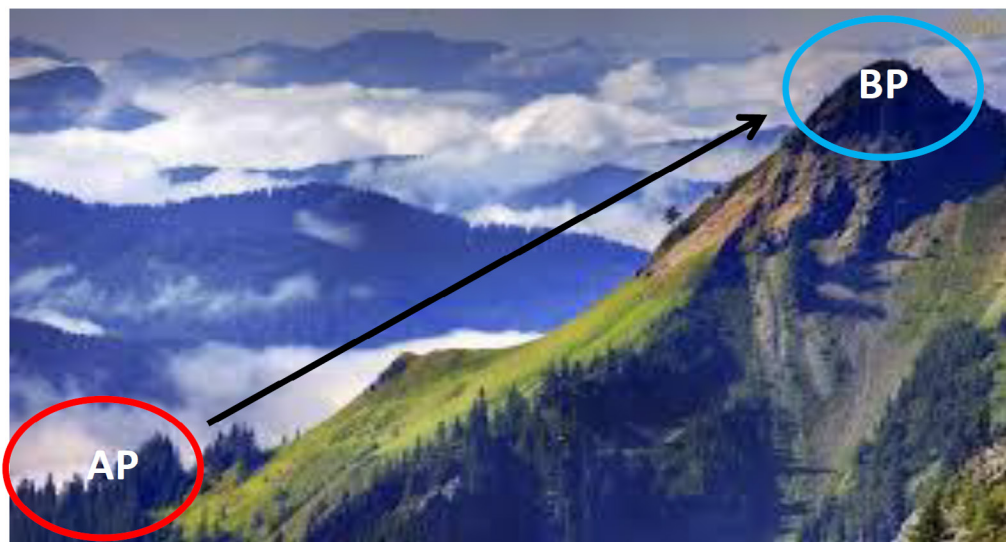
A climatologia é a parte da geografia que estuda o clima. Vale lembrar que existem os elementos e atuação dos fatores climáticos sobre esses elementos.

Os elementos climáticos são subunidades formadoras do clima. Os fatores climáticos são condições que alteram os resultados dos elementos climáticos.

O que é a pressão atmosférica? Na Física, estuda-se que pressão é uma relação da força dividida pela área. Isso significa que, quanto maior a força, maior a pressão. A força é proporcional à pressão e a área é inversamente proporcional à pressão. Na Geografia, a pressão atmosférica é a coluna de ar sobre os corpos. Vale lembrar que, na pressão atmosférica, existem áreas de alta e baixa pressão e o vento sempre caminha de uma área de alta para baixa pressão.

PRESSÃO ATMOSFÉRICA

É a **coluna de ar sobre os corpos**. A circulação atmosférica ocorre da **alta para baixa** pressão.



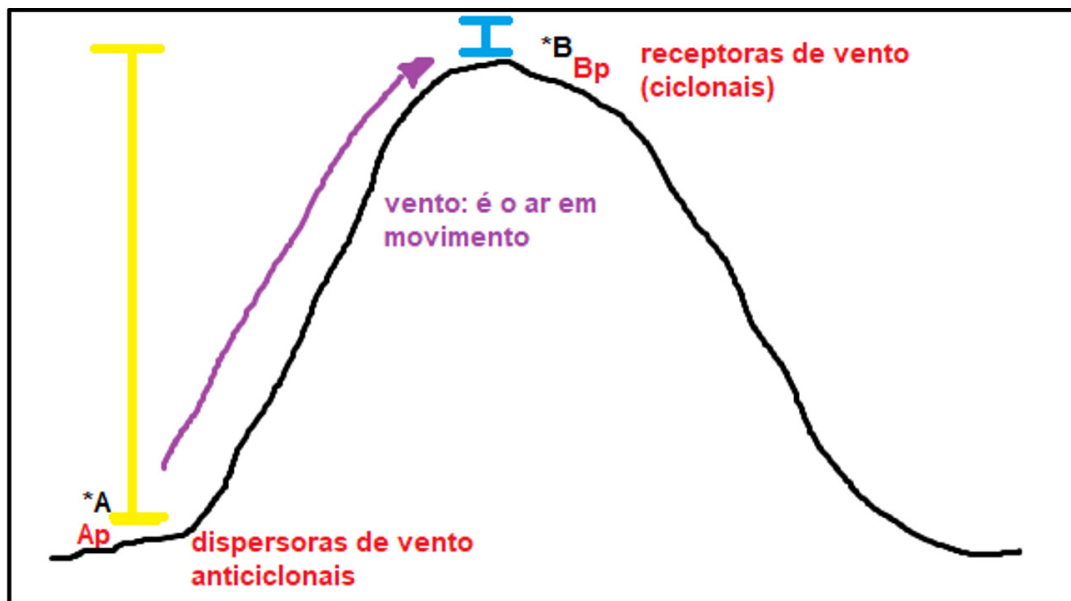
Imagine uma montanha e dois pontos: A e B. Qual dos dois têm maior pressão? Vale lembrar que pressão atmosférica é a coluna de ar sobre os corpos.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Observe, no desenho, as colunas de ar. É possível afirmar que a área de A é de alta pressão e a área de B é de baixa pressão.

O vento é o ar em movimento e caminha da alta pressão para baixa pressão. Vento não é a mesma coisa que massa de ar. A massa de ar é o ar em movimento com temperatura e umidade definidas. As áreas de alta pressão são denominadas dispersoras de vento. As áreas de baixa pressão são chamadas de receptoras de vento. As áreas de alta pressão são chamadas de anticiclônicas; as áreas de baixa pressão são chamadas de ciclônicas.



Percebe-se que a climatologia é extremamente dinâmica.

A climatologia estabelece uma identidade única em cada uma das microrregiões brasileiras, pois os elementos e os fatores climáticos presentes estão em intensidades distintas.

Pressão atmosférica: AP x BP

Teoria geral dos fluidos: o aquecimento dos gases diminui a densidade e a pressão.

Ex.: equador – região mais quente e com baixa pressão.

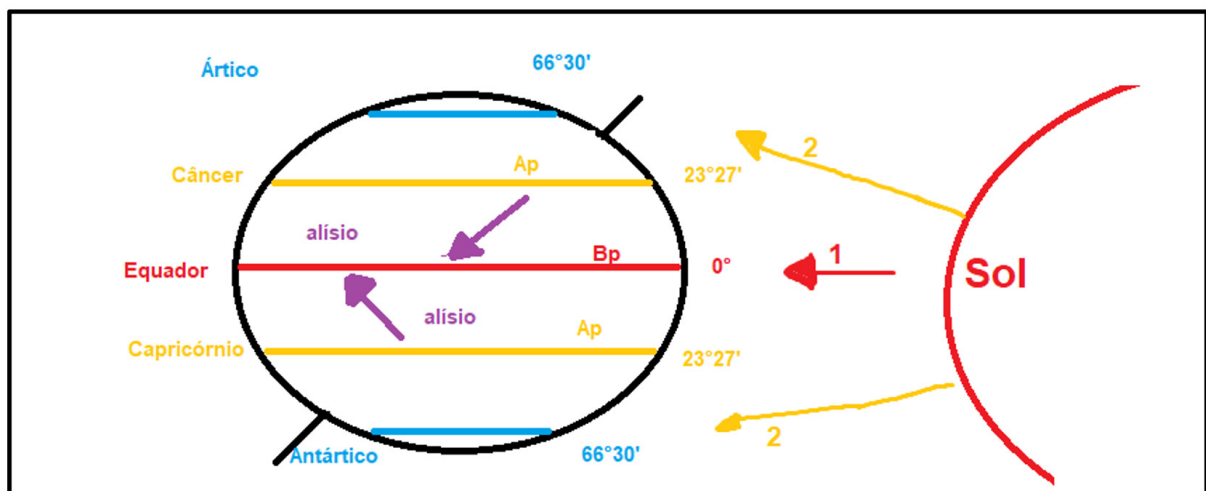
ANOTAÇÕES



Em baixo, a temperatura é maior; em cima, a temperatura é menor. Isso contraria a Teoria Geral dos Fluidos. É importante entender que o elemento analisado é a altitude. A Teoria Geral dos Fluidos é interessante quando se analisa a latitude.

A imagem estaria contrariando a Teoria Geral dos Fluidos, que diz que o aquecimento dos gases diminui a densidade e a diminui a pressão. No entanto, o elemento que atua como variante é a latitude. Por isso, essa parte não vale para a imagem, pois está sendo analisada a altitude e, por isso, o vento caminha da área de alta para baixa pressão.

Quando será utilizada a Teoria Geral dos Fluidos/Gases?



O raio solar que percorre menor distância é o 1. Se percorre menor distância, chegará mais energia. Vale lembrar da Teoria Geral dos Gases: temperatura aumenta, diminui a densidade, diminui a pressão. A variável, no caso, é a latitude. O Equador é uma área de baixa pressão; os trópicos são áreas de alta pressão. Basta lembrar dos ventos alísios, que são ventos que caminham das áreas de alta para baixa pressão. Na Teoria Geral dos Fluidos, quando há grande temperatura, há baixa pressão.

Em relação ao elemento que promove a variável, quando for altitude, será possível constatar que as áreas de baixa pressão são frias e as áreas de alta pressão são quentes. Quando o elemento tiver como variável a latitude, deve-se usar a Teoria Geral dos Fluidos.

Portanto:

- variável altitude → quanto maior a altitude, menor a temperatura, menor a pressão. Quanto menor a altitude, maior a temperatura, maior a pressão. Afinal, existe uma maior coluna de ar.
- variável latitude → Teoria Geral dos Gases. Quanto maior a temperatura, menor a densidade, menor a pressão. O Equador tem a maior temperatura: menor densidade, área de baixa pressão. Os trópicos em relação ao Equador: alta pressão – e vale lembrar que os ventos caminham das áreas de alta para baixa pressão. Exemplo: vento alísio, que é responsável pelo El Niño e pela La Niña. O enfraquecimento dos ventos alísios promove o El Niño; a intensificação dos ventos alísios provoca a La Niña.

Efeito coriolis

O efeito coriolis é o efeito marcado por promover o equilíbrio da distribuição das grandes massas de água e as grandes massas de ar do planeta. É o efeito marcado pela deflexão das grandes massas de água e de ar e água.

Obs.: deflexão é o desvio.

As grandes massas de ar e de água, no hemisfério Norte, seguem o sentido horário; no hemisfério Sul, elas segue um sentido-anti-horário.

Efeito coriolis: causa deflexão dos ventos e age latitudinalmente (aproxima e afasta) em grandes massas.

ANOTAÇÕES



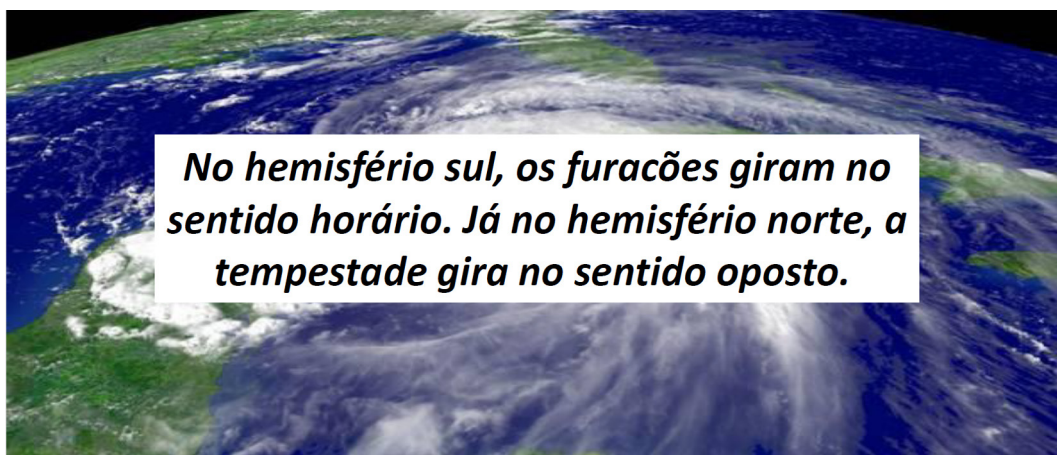
O vento no **hemisfério Norte** se desloca para a direita (SENTIDO HORÁRIO).

O vento no **hemisfério Sul** se desloca para a esquerda (SENTIDO ANTI-HORÁRIO).

Obs.: no hemisfério Norte, o efeito coriolis promove a distribuição de massas no sentido horário. O vento se desloca para a direita, promovendo o equilíbrio das grandes massas de ar e de água. No hemisfério Sul, o deslocamento é no sentido anti-horário.



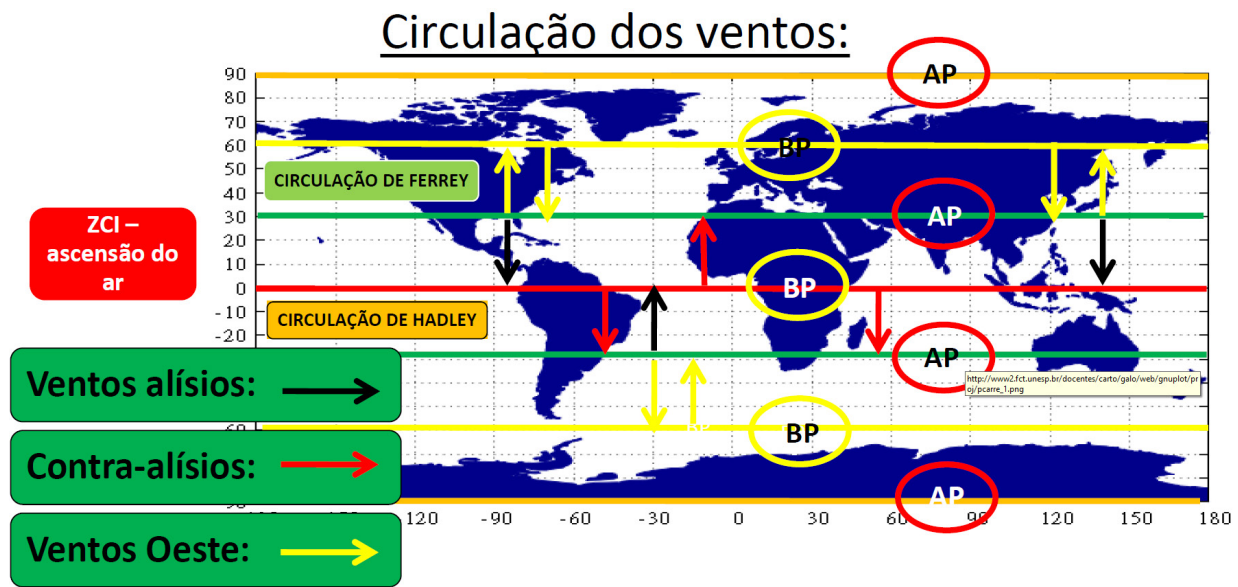
Furacão no hemisfério sul



ANOTAÇÕES

O furacão na imagem acima está no sentido horário.
No hemisfério sul, o tornado será no sentido horário.
No hemisfério norte, o tornado será no sentido anti-horário.

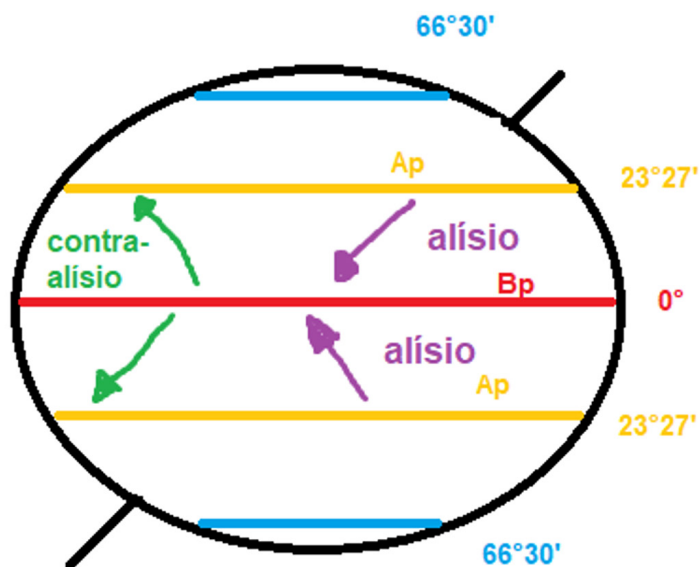
Circulação dos ventos



É impossível pensar em pressão atmosférica sem pensar em vento. O vento é o ar em movimento e caminha da alta para baixa pressão.

Imagine o Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. A variável analisada agora é a latitude. O Equador é uma área de baixa pressão: quanto maior a temperatura, menor a densidade, menor a pressão. Os trópicos são áreas de alta pressão. O vento é o ar em movimento que caminha da área de alta para baixa pressão. Vale lembrar do vento alísio, que caminha de leste para oeste, da alta para baixa pressão. O vento alísio está relacionado aos fenômenos El Niño e La Niña. Se ele tiver um enfraquecimento, será El Niño; se ele tiver um fortalecimento, será La Niña. O enfraquecimento, com o El Niño, gera o aquecimento das águas do Pacífico; a La Niña gera o resfriamento das águas do Pacífico. Quando esse vento retorna, ele muda de nome. Quando ele caminha dos trópicos para o Equador, o nome é alísio. Quando ele caminha do Equador para os trópicos, ele é chamado de contra-alísio.

ANOTAÇÕES



Portanto, o vento alísio é o vento que caminha de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão, dos trópicos para o Equador, sendo que o seu enfraquecimento é responsável pelo El Niño e sua intensificação é responsável pela La Niña. O vento contra-alísio caminha do Equador para os Trópicos. O vento alísio tem um dinamismo maior que o vento contra-alísio.



Existe também um vento de oeste, que caminha da região dos Trópicos em direção à latitude de 60° e vice-versa. É o que se chama de áreas de circulação de Ferrey. O local onde há os ventos alísios e os contra-alísios é chamado de área de circulação de Hadley. A área com grande ascensão do ar entre os trópicos é chamada de zona de convergência intertropical.

A circulação de Hadley está vinculada aos trópicos e ao Equador, porque é onde há os ventos alísios e os contra-alísios. Os ventos do oeste, dos trópicos até 60° de latitude e vice-versa, estão na circulação de Ferrey. Entre os trópicos, existe uma área de grande ascensão de massas de ar e de vento. É uma região chamada de zona de convergência intertropical.

Isso explica a implantação de usinas eólicas na região Nordeste. As usinas eólicas são responsáveis por geração de energia a partir do vento. A maior do Brasil (93%) está na zona tropical; os outros 7% estão na zona temperada. Há grande volume de usinas eólicas na região Nordeste, pois ela está na zona de convergência intertropical. Vale lembrar que o Rio Grande do Sul tem o Parque Eólico de Osório. Por quê? Porque, no local, há o clima tempe-

ANOTAÇÕES

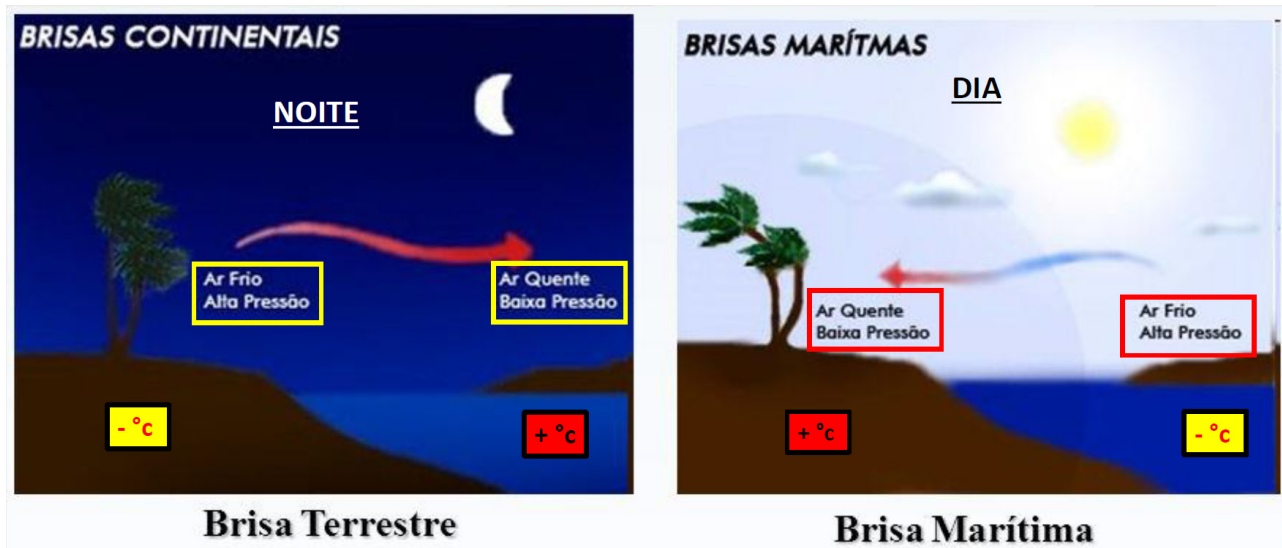


rado, que possui quatro estações bem definidas: verão mais quente que o tropical; inverno extremamente rigoroso; no outono, as folhas caem para evitar a desidratação; na primavera, momento de renascimento. Há uma diferença de áreas de altíssima e baixa pressão, uma vez que o verão é extremamente quente e o inverno é extremamente frio. Essa diferença de pressão, caso haja uma barreira de relevo, acaba sendo propícia à promoção da formação de tornados.

Imagine uma barreira de relevo, uma área de alta e uma área de baixa pressão. O vento caminha de uma área de alta para baixa pressão. O vento bate na barreira e acaba formando um tornado. Por isso, a área de alta pressão é chamada de anticlinal; a área de baixa pressão é chamada de ciclinal. Como há, no Sul, quatro estações bem definidas, há momentos de altíssima pressão e momentos de baixa pressão, tornando propícia a implantação de parques eólicos, como o Parque Eólico de Osório. Além disso, há os ventos típicos da região, como o vento minuano.

É uma forma de energia muito associada à especulação imobiliária. São necessárias enormes áreas para a implantação da usina eólica.

Brisa: é um vento do litoral.



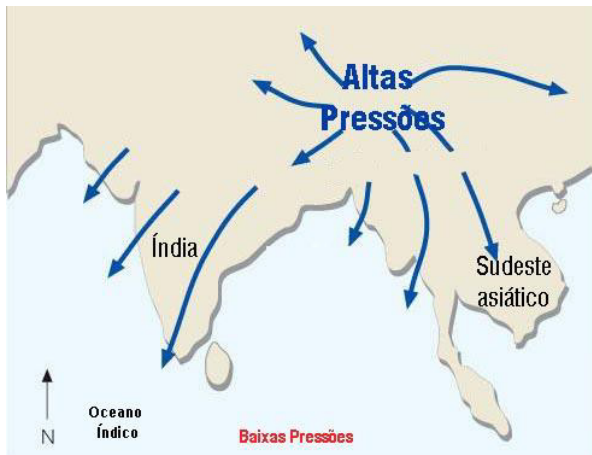
O pescador acorda cedo para aproveitar a brisa, que é o vento de litoral. Existem as brisas continentais e as brisas marítimas. Para entender o funcionamento das brisas, é fundamental compreender a Teoria Geral dos Fluidos: quanto maior a temperatura, menor a densidade, menor a pressão.

Imagine a seguinte situação: à noite, um barco. Antes, é preciso lembrar o que é calor específico. O calor específico é a propriedade de aquecimento dos corpos. Exemplo: a água tem alto calor específico, ou seja, ela demora a aquecer e, na ausência do calor, ela demora a resfriar. A areia da praia aquece muito rápido e resfria muito rápido (ou seja: a areia tem baixo calor específico). É o que acontece no deserto, com dias muito quentes e noites muito frias. Voltando ao exemplo: a situação é à noite. A areia esquentou muito durante o dia, mas, à noite, ela já está fria. A água, neste momento, está quente. Quanto maior a temperatura, menor a densidade, menor a pressão, conforme a Teoria Geral dos Fluidos. Logo, haverá na água uma área de baixa pressão. Se a temperatura está baixa, a densidade está alta e pressão está alta. O vento caminha de uma área de alta para uma área de baixa pressão. Durante a noite, a embarcação será deslocada para o oceano; com isso, o pescador economiza combustível. É possível observar a situação no desenho acima, na situação à noite. Percebe-se que a brisa continental caminha do continente para o mar, empurrando a embarcação.

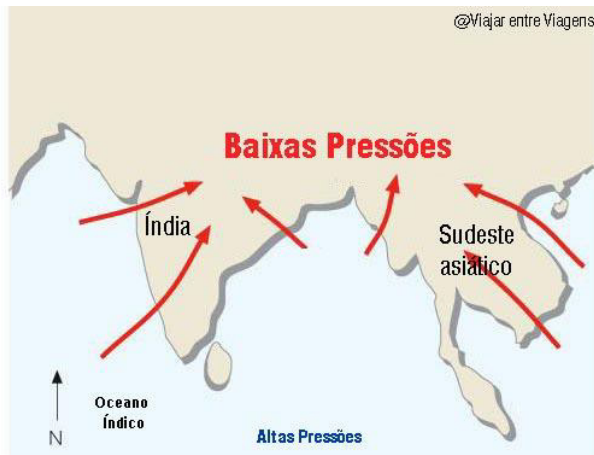
Outro exemplo: durante o dia, embarcação longe. Durante o dia, a areia está mais quente, maior temperatura, menor densidade, menor pressão. A água está mais fria; logo, ela está mais densa, tem menor pressão. O vento caminha da alta para baixa pressão, trazendo a embarcação. Durante à noite, ele leva a embarcação para o oceano; durante o dia, ele traz a embarcação. Durante à noite, as brisas continentais caminham de uma área de alta para baixa pressão; durante o dia, as brisas marítimas caminham de uma área de alta para baixa pressão. É possível observar a situação no desenho acima, na durante o dia.

Monções: vento típico da Ásia.

ANOTAÇÕES



Monção de Inverno



Monção de Verão

Em relação às monções de verão: durante o verão, o continente está mais quente; logo, ele tem menor densidade, menor pressão. A água está mais fria; logo, ela tem maior densidade, maior pressão. Durante o verão, o vento caminha do mar para o continente, trazendo umidade. Durante o verão, na Índia, acontecem inundações. Portanto, as monções de verão provocam inundações.

Em relação às monções de inverno: durante o inverno, a água está mais quente; logo, ela tem menor densidade, menor pressão. No continente, haverá menor temperatura, maior densidade, maior pressão. O indivíduo caminha de uma área de alta para baixa pressão, levando a umidade e provocando seca. Portanto, as monções de inverno provocam seca na região.

O que o sal influencia? É um processo mais químico, que altera o valor de congelamento da água. É um processo mais químico do que físico.



45m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Julio Cezar dos Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.